DHBW
Duale Hochschule
Baden-Württemberg
Heidenheim

Anforderungskatalog

Notizen-API

Dozent

Marvin Scharle

Modul: Neue Datenbankkonzepte

Studiengang: Wirtschaftsinformatik

Kurs: WWI24-A

Projektgruppe: A10

Verfasser: Niklas Kiefer, Felix Guist

Abgabedatum: 24.02.2026

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis I
Abkürzungsverzeichnis II
1. Projektziel 1
2. Systemabgrenzung (Scope) 1
  2.1 Projektumfang (In Scope) 1
  2.2 Nicht Bestandteil des Projekts (Out of Scope) 2
3. Rollenmodell 2
4. User Stories 3
5. Funktionale Anforderungen 8
  5.1 Systemorientierte funktionale Anforderungen 8
  5.2 Anforderungen an Authentifizierung und Zugriffsschutz 9
  5.3 Nicht-funktionale Anforderungen 10
  5.4 Priorisierung der Anforderungen und User Stories 11

Abkürzungsverzeichnis

ID	Identifier (Kennzeichnung der Anforderung)
US	User Story
FA	Funktionale Anforderungen
NFA	Nicht funktionale Anforderungen
API	Application Programming Interface

1. Projektziel

Ziel des Projekts ist die Entwicklung einer Notizen-API mit optionalem einfachem Web-Frontend zur Verwaltung digitaler Notizen. Benutzer sollen Notizen erstellen, anzeigen, bearbeiten und löschen können. Die Anwendung dient dazu, Informationen strukturiert zu erfassen und jederzeit wieder abrufbar zu machen. Ein zentrales Merkmal der Anwendung ist die flexible Struktur der Notizen. Neben Pflichtinhalten (z. B. Titel und Inhalt) können Notizen optionale Attribute enthalten, beispielsweise Tags, Prioritäten oder Erinnerungsdaten. Zusätzlich sollen Notizen um benutzerdefinierte Zusatzfelder in Form frei wählbarer Schlüssel-Wert-Paare erweitert werden können. Optional können Notizen auch verschachtelte Inhalte wie Checklisten enthalten, die aus mehreren Einträgen bestehen. Im weiteren Verlauf wird das entwickelte Gesamtsystem aus API und optionalem Web-Frontend als „System“ bezeichnet. Die Anwendung wird lokal ausführbar umgesetzt.

Der Quellcode wird in einem öffentlichen GitHub-Repository bereitgestellt und durch eine README-Datei ergänzt, die Installation, Start und Nutzung der Anwendung beschreibt.

2. Systemabgrenzung (Scope)

2.1 Projektumfang (In Scope)

Folgende Inhalte sind Bestandteil des Projekts:

- Erstellung einer Notiz (inkl. Pflichtfeldern und optionalen Attributen)
- Anzeigen einer einzelnen Notiz (Detailansicht)
- Anzeigen einer Übersicht über alle Notizen
- Bearbeiten bestehender Notizen
- Löschen bestehender Notizen
- Verwaltung optionaler Attribute: Tags, Priorität, Erinnerungsdatum
- Verwaltung benutzerdefinierter Zusatzfelder (Key-Value-Paare)
- Optional: Checklisten als verschachtelte Struktur innerhalb einer Notiz
- Optional: Einfaches Web-Frontend zur Interaktion mit der API

2.2 Nicht Bestandteil des Projekts (Out of Scope)

Nicht Bestandteil des Projekts sind:

- Teilen/Freigeben von Notizen zwischen Benutzern
- Echtzeit-Kollaboration
- Push-Benachrichtigungen (Reminder als Terminlogik/Notification-System)
- Mobile App
- Komplexes, mehrstufiges Rollen- und Berechtigungssystem
- Cloud-Deployment oder produktiver Serverbetrieb

3. Rollenmodell

Rolle: Gast (nicht angemeldeter Benutzer)

Der Gast ist ein nicht authentifizierter Nutzer der Anwendung. Er besitzt ausschließlich die Berechtigung, ein Benutzerkonto zu registrieren und sich anzumelden. Ein Zugriff auf Notizen ist für den Gast nicht möglich.

Berechtigungen:

- Registrierung eines Benutzerkontos
- Anmeldung mit bestehenden Zugangsdaten

Rolle: Benutzer

Der Benutzer ist ein registrierter Anwender der Notizen-API. Nach erfolgreicher Anmeldung kann der Benutzer ausschließlich seine eigenen Notizen verwalten.

Berechtigungen:

- Eigene Notizen anlegen
- Eigene Notizen anzeigen
- Eigene Notizen bearbeiten
- Eigene Notizen löschen
- Eigene Notizen auflisten
- Optionale Attribute verwalten (Tags, Priorität, Erinnerungsdatum)
- Benutzerdefinierte Zusatzfelder verwalten
- Optional: Checklisten innerhalb einer Notiz verwalten

Rolle: Administrator

Der Administrator ist ein besonders berechtigter Benutzer der Notizen-API. Er besitzt erweiterte Rechte zur Verwaltung von Benutzerkonten sowie zur Überwachung der Systemintegrität.
Im Gegensatz zum regulären Benutzer ist der Administrator nicht auf eigene Notizen beschränkt, sondern kann systemweite Verwaltungsfunktionen ausführen.

Berechtigungen:

- Anzeige aller registrierten Benutzer
- Anzeige aller im System gespeicherten Notizen
- Sperren oder Löschen von Benutzerkonten
- Optional: Löschen von Notizen anderer Benutzer bei Verstoß gegen Systemregeln

4. User Stories

ID	Anforderung	Akzeptanzkriterien
US-01	Als Gast möchte ich mich registrieren können, damit ich ein Benutzerkonto erstellen und die Anwendung nutzen kann.	• Eine Registrierung ist nur im nicht angemeldeten Zustand möglich. • Die E-Mail-Adresse darf nur einmal im System vorhanden sein. • Pflichtfelder sind E-Mail-Adresse und Passwort. • Das Passwort wird nicht im Klartext gespeichert. • Nach erfolgreicher Registrierung erhält der Benutzer eine Bestätigung. • Bei fehlerhaften Eingaben wird eine verständliche Fehlermeldung ausgegeben.

US-02	Als Gast möchte ich mich mit meinen Zugangsdaten anmelden können, damit ich Zugriff auf meine Notizen erhalte.	• Anmeldung erfolgt über E-Mail und Passwort. • Die Zugangsdaten werden serverseitig validiert. • Bei erfolgreicher Anmeldung wird ein Authentifizierungsnachweis erzeugt. • Bei fehlerhaften Zugangsdaten wird kein sicherheitsrelevantes Detail preisgegeben. • Ohne gültigen Authentifizierungsnachweis ist kein Zugriff auf geschützte Endpunkte möglich.
US-03	Als Benutzer möchte ich eine Notiz anlegen, damit ich Informationen speichern kann.	• Eine Notiz kann nur von einem angemeldeten Benutzer erstellt werden. • Pflichtfelder sind Titel und Inhalt. • Optionale Felder können beim Anlegen mitgegeben werden: Tags, Priorität, Erinnerungsdatum, benutzerdefinierte Zusatzfelder, optional Checkliste. • Die Notiz wird eindeutig dem aktuell angemeldeten Benutzer zugeordnet. • Nach erfolgreichem Anlegen wird eine eindeutige Notiz-ID zurückgegeben.
US-04	Als Benutzer möchte ich eine einzelne Notiz anzeigen, damit ich ihren Inhalt lesen kann.	• Eine Notiz kann nur von einem angemeldeten Benutzer abgerufen werden. • Der Benutzer kann ausschließlich Notizen abrufen, die ihm zugeordnet sind. • Wird eine Notiz-ID nicht gefunden, wird eine verständliche Fehlermeldung ausgegeben. • Die Detailansicht enthält alle gespeicherten Felder der Notiz (inkl. optionaler Felder).

US-05	Als Benutzer möchte ich meine Notizen in einer Übersicht anzeigen, damit ich schnell die passende Notiz finde.	• Die Übersicht zeigt ausschließlich Notizen des aktuell angemeldeten Benutzers. • Die Liste enthält mindestens: ID, Titel, optional Tags/Priorität/Reminder, sowie einen Zeitstempel „zuletzt geändert“ (falls vorhanden). • Standardmäßig werden Notizen nach dem Änderungsdatum absteigend sortiert.
US-06	Als Benutzer möchte ich eine Notiz bearbeiten, damit ich Inhalte aktualisieren kann.	• Eine Notiz kann nur von einem angemeldeten Benutzer bearbeitet werden. • Der Benutzer kann ausschließlich eigene Notizen bearbeiten. • Es können sowohl Pflichtfelder als auch optionale Felder aktualisiert werden. • Nach erfolgreichem Speichern enthält die Antwort die aktualisierte Notiz.
US-07	Als Benutzer möchte ich eine Notiz löschen, damit ich nicht mehr benötigte Notizen entfernen kann.	• Eine Notiz kann nur von einem angemeldeten Benutzer gelöscht werden. • Der Benutzer kann ausschließlich eigene Notizen löschen. • Nach dem Löschen ist die Notiz nicht mehr abrufbar. • Die API liefert eine eindeutige Rückmeldung, dass die Notiz gelöscht wurde.
US-08	Als Benutzer möchte ich einer Notiz Tags hinzufügen, ändern und entfernen, damit ich Notizen thematisch organisieren kann.	• Tags sind optional und können pro Notiz als Liste gespeichert werden. • Tags können beim Erstellen und beim Bearbeiten gesetzt werden. • Doppelte Tags werden nicht mehrfach gespeichert. • Tags werden in der Detailansicht und in der Notiz-Übersicht angezeigt.

US-09	Als Benutzer möchte ich einer Notiz eine Priorität zuweisen, damit ich wichtige Notizen schneller erkenne.	• Priorität ist optional. • Die Priorität darf nur definierte Werte annehmen (z. B. low/medium/high). • Bei einem ungültigen Wert wird eine verständliche Fehlermeldung ausgegeben. • Priorität wird in Detailansicht und Übersicht angezeigt.
US-10	Als Benutzer möchte ich einer Notiz ein Erinnerungsdatum zuweisen, damit ich Notizen zeitlich einordnen kann.	• Erinnerungsdatum ist optional. • Das Erinnerungsdatum muss in einem eindeutig definierten und konsistent verwendeten Datumsformat gespeichert werden. • Bei ungültigem Datumsformat wird eine verständliche Fehlermeldung ausgegeben. • Erinnerungsdatum wird in Detailansicht und Übersicht angezeigt.
US-11	Als Benutzer möchte ich Notizen um frei definierbare Zusatzfelder (Schlüssel-Wert-Paare) erweitern können, damit ich Notizen individuell strukturieren kann.	• Eine Notiz kann zusätzlich zu den Standardfeldern beliebige Zusatzfelder enthalten. • Zusatzfelder bestehen aus einem Schlüssel-Wert-Paar. • Zusatzfelder können beim Erstellen und Bearbeiten gesetzt, geändert und entfernt werden. • Zusatzfelder können sich zwischen Notizen unterscheiden. • Zusatzfelder werden bei der Anzeige einer Notiz vollständig ausgegeben.

US-12	Als Benutzer möchte ich innerhalb einer Notiz eine Checkliste mit mehreren Einträgen speichern können, damit ich Aufgaben direkt in der Notiz abhaken kann.	• Eine Notiz kann optional eine Checkliste als Liste von Einträgen enthalten. • Jeder Checklisten-Eintrag enthält mindestens: Text und Status (offen/erledigt). • Checklisten-Einträge können hinzugefügt, geändert und entfernt werden. • Der Checklisten-Status wird in der Detailansicht angezeigt.
US-13	Als Administrator möchte ich alle registrierten Benutzer anzeigen, damit ich einen Überblick über die Systemnutzung habe.	• Nur Administratoren dürfen diese Funktion ausführen. • Die Liste enthält mindestens Benutzer-ID, E-Mail-Adresse und Registrierungsdatum. • Normale Benutzer haben keinen Zugriff auf diese Funktion.
US-14	Als Administrator möchte ich Benutzerkonten sperren oder löschen können, damit ich auf Missbrauch reagieren kann.	• Nur Administratoren dürfen Benutzerkonten verändern. • Gesperrte Benutzer können sich nicht mehr anmelden. • Beim Löschen eines Benutzers werden dessen Notizen ebenfalls entfernt oder eindeutig behandelt. • Der Vorgang wird eindeutig bestätigt.
US-15	Als Administrator möchte ich alle Notizen systemweit einsehen können, damit ich bei Support- oder Sicherheitsfällen eingreifen kann.	• Nur Administratoren dürfen Notizen anderer Benutzer einsehen. • Jede Notiz bleibt ihrem ursprünglichen Ersteller zugeordnet. • Der Zugriff wird durch das Rollenmodell abgesichert.

5. Funktionale Anforderungen

Dieser Abschnitt definiert die Anforderungen für die Bereiche Suche & Filter sowie Authentifizierung.

Um eine eindeutige, testbare und Missverständnis freie Spezifikation zu gewährleisten, wurden alle funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen nach einer standardisierten Satzschablone (in Anlehnung an die Schablone nach Rupp/SOPHIST) formuliert.

Die funktionalen Anforderungen konkretisieren und ergänzen die zuvor definierten User Stories aus technischer Systemperspektive.

5.1 Systemorientierte funktionale Anforderungen

ID	Anforderung	Akzeptanzkriterien
FA-01	Nach Aufruf der Listenansicht muss das System dem registrierten Benutzer die Möglichkeit bieten, die angezeigten Notizen anhand von Schlagwörtern (Tags) zu filtern.	• Es werden ausschließlich Notizen mit dem angegebenen Tag zurückgegeben. • Wird kein Treffer gefunden, wird eine leere Liste zurückgegeben.
FA-02	Bei der Nutzung der Übersicht muss das System dem registrierten Benutzer die Möglichkeit bieten, die Notizen nach ihrer Priorität einzuschränken.	• Es werden ausschließlich Notizen mit der angegebenen Priorität angezeigt. • Notizen ohne gesetzte Priorität werden am Ende der Ergebnisliste geführt.
FA-03	Um die Übersichtlichkeit zu erhöhen, sollte das System dem registrierten Benutzer die Möglichkeit bieten, die Ergebnisliste nach dem Änderungsdatum zu sortieren.	• Standardmäßig werden Notizen nach Änderungsdatum absteigend sortiert. • Die Sortierrichtung kann konfiguriert werden.

FA-04	Für eine detaillierte Recherche wird das System dem registrierten Benutzer die Möglichkeit bieten, Titel und Inhalt per Volltextsuche zu durchsuchen.	• Titel und Inhalt können gemeinsam durchsucht werden. • Die Suche ist nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterscheidend.

5.2 Anforderungen an Authentifizierung und Zugriffsschutz

ID	Anforderung	Akzeptanzkriterien
FA-05	Im nicht-angemeldeten Zustand muss das System einem Gast die Möglichkeit bieten, ein persönliches Benutzerkonto zu registrieren.	• Die E-Mail-Adresse darf nur einmal registriert werden. • Passwörter werden nicht im Klartext gespeichert. • Bei erfolgreicher Registrierung wird ein Erfolgsstatus zurückgegeben.
FA-06	Um Zugriff zu erhalten, muss das System einem registrierten Benutzer die Möglichkeit bieten, sich mit E-Mail und Passwort anzumelden.	• Die Zugangsdaten werden überprüft. • Bei erfolgreicher Anmeldung wird ein Authentifizierungsnachweis erzeugt. • Bei fehlerhaften Anmeldedaten werden keine sicherheitsrelevanten Details ausgegeben.
FA-07	Bei jedem geschützten Datenzugriff muss die Identität des Benutzers anhand eines gültigen Authentifizierungsnachweises überprüft werden.	• Der Authentifizierungsnachweis muss bei jedem geschützten Zugriff überprüft werden. • Bei ungültigem oder fehlendem Authentifizierungsnachweis wird der Zugriff verweigert.
FA-08	Zum Schutz der Privatsphäre muss das System den Zugriff strikt auf den jeweiligen Ersteller der Notiz beschränken.	• Benutzer können ausschließlich eigene Notizen abrufen oder verändern. • Ein Zugriff auf Notizen anderer Benutzer ist nicht möglich.

5.3 Nicht-funktionale Anforderungen

ID	Anforderung	Akzeptanzkriterien
NFA-01	Um die Bewertung zu ermöglichen, muss das System fähig sein, ohne komplexe Server-Konfiguration installiert und gestartet zu werden.	• Die Anwendung muss mit einer klar dokumentierten Startanleitung lokal ausführbar sein.
NFA-02	Zur Sicherung der Datenintegrität muss das System fähig sein, eingehende Daten gegen das definierte Schema zu validieren.	• Pflichtfelder werden überprüft. • Datentypen werden validiert. • Ungültige Eingaben führen zu einer Ablehnung der Anfrage.
NFA-03	Im Falle einer Fehleingabe sollte das System fähig sein, verständliche und strukturierte Fehlermeldungen zurückzugeben.	• Fehler werden mit passenden HTTP-Statuscodes zurückgegeben. • Die Fehlermeldung ist strukturiert und verständlich formuliert.
NFA-04	Aus Sicherheitsgründen muss das System fähig sein, Passwörter ausschließlich als kryptografischen Hash zu speichern.	• Passwörter dürfen nicht im Klartext gespeichert werden.
NFA-05	Um die Performanz zu gewährleisten, muss das System fähig sein, Filter- und Suchabfragen performant abzuwickeln.	• Filter- und Suchabfragen werden in angemessener Zeit verarbeitet. • Die Antwortzeit bleibt auch bei wachsender Datenmenge stabil.

5.4 Priorisierung der Anforderungen und User Stories

Zur Priorisierung der Anforderungen und User Stories wird die MoSCoW-Methode verwendet, bei der „Must“-Anforderungen zwingend umgesetzt werden müssen, „Should“-Anforderungen eine hohe Bedeutung besitzen, jedoch im Notfall verschiebbar sind, und „Could“-Anforderungen optionale Erweiterungen darstellen.

ID	Titel / Anforderung	Priorität	Begründung
US-01	Registrierung	MUST	Voraussetzung für personalisierte Nutzung und Datenzuordnung.
US-02	Login	MUST	Der Login ist Voraussetzung für die Authentifizierung und Zugriffskontrolle. Er ermöglicht die Generierung eines Authentifizierungsnachweises und bildet die Basis für die Datenisolation.
US-03	Notizen anlegen	MUST	Das Erstellen einer Notiz ist Kernzweck der Anwendung. Ohne diese Funktion würde das System seinen grundlegenden Zweck nicht erfüllen.
US-04	Einzelne Notiz anzeigen	MUST	Die Anzeige einer gespeicherten Notiz ist essenziell für die Nutzung der Anwendung. Gespeicherte Informationen müssen abrufbar sein.

US-05	Notizen-Übersicht	MUST	Die Übersichtsfunktion ermöglicht strukturierte Navigation innerhalb der eigenen Datenbasis und ist für die praktische Nutzbarkeit zwingend erforderlich.
US-06	Notizen bearbeiten	MUST	Änderungen an bestehenden Notizen sind notwendig, um Informationen aktuell zu halten. Dies ist Bestandteil eines vollständigen CRUD-Zyklus.
US-07	Notizen löschen	MUST	Die Möglichkeit zur Löschung stellt sicher, dass nicht mehr benötigte Daten entfernt werden können und das System langfristig konsistent bleibt.
US-11	Zusatzfelder (Key-Value)	MUST	Die frei definierbaren Zusatzfelder sind ein zentrales konzeptionelles Element des Projekts und begründen die Wahl einer flexiblen NoSQL-Datenstruktur. Sie sind daher integraler Bestandteil des Systemkonzepts.
FA-01	Filter: Tags	MUST	Ermöglicht strukturierte Organisation und gezielte Auswertung von Notizen.
FA-02	Filter: Priorität	MUST	Unterstützt die fachliche Differenzierung und Priorisierung von Inhalten.

FA-05	Registrierung	MUST	Voraussetzung für personalisierte Nutzung und Benutzertrennung.
FA-06	Login	MUST	Grundlage für den Zugriffsschutz des Systems.
FA-07	Authentifizierungsprüfung	MUST	Sicherstellt, dass nur berechtigte Benutzer geschützte Funktionen nutzen können.
FA-08	Datenisolation	MUST	Gewährleistet den Schutz personenbezogener Daten.
NFA-01	Installierbarkeit	MUST	Zwingende Voraussetzung für Bewertung und Testbarkeit des Systems.
NFA-02	Datenvalidierung	MUST	Verhindert inkonsistente oder fehlerhafte Datenzustände.
NFA-04	Sicherheit (Hash)	MUST	Erforderlich zur Einhaltung grundlegender Sicherheitsstandards.
NFA-05	Performance	MUST	Sicherstellt eine stabile und angemessene Systemreaktionszeit.
US-08	Tags verwalten	SHOULD	Tags verbessern die Strukturierung und spätere Filterbarkeit von Notizen erheblich, sind jedoch nicht zwingend für die grundlegende Funktionalität erforderlich.

US-09	Prioritäten setzen	SHOULD	Die Priorisierung unterstützt die fachliche Differenzierung von Inhalten und erhöht die Benutzerfreundlichkeit, ist jedoch keine Kernfunktion.
US-13	Benutzer anzeigen (Admin)	SHOULD	Die Anzeige registrierter Benutzer unterstützt administrative Transparenz und Systemkontrolle, ist jedoch nicht Teil der Kernfunktion für Endnutzer.
US-14	Benutzer sperren/löschen (Admin)	SHOULD	Diese Funktion erhöht die Systemsicherheit und ermöglicht Reaktion auf Missbrauch, ist jedoch für ein lokal ausgeführtes System nicht zwingend erforderlich.
FA-03	Sortierung	SHOULD	Verbessert die Benutzerfreundlichkeit, ist jedoch nicht funktionskritisch.
NFA-03	Fehlerbehandlung	SHOULD	Unterstützt die Verständlichkeit und Wartbarkeit des Systems.
US-10	Erinnerungsdatum	COULD	Das Erinnerungsdatum stellt eine Komfortfunktion dar, die über die reine Informationsspeicherung hinausgeht und optionalen Mehrwert bietet.

US-12	Checkliste	COULD	Die Checkliste erweitert die Notiz um eine verschachtelte Struktur und demonstriert die technische Flexibilität des Datenmodells. Sie ist jedoch nicht zwingend für die Kernfunktion notwendig.
US-15	Notizen systemweit einsehen (Admin)	COULD	Diese Funktion dient administrativen Support- oder Sicherheitszwecken, überschreitet jedoch den Kernumfang der Anwendung und stellt eine optionale Erweiterung dar.
FA-04	Volltextsuche	COULD	Erweiterte Komfortfunktion, die über den Kernfunktionsumfang hinausgeht.